

EQUAÇÕES DE RATEUX

Belo Horizonte, 23 de Maio de 2025

André Gambogi Lopes

João Vitor Bartolomeu e Ramalho

1. OBJETIVO

O objetivo dessa prática é analisar as relações experimentais entre a altura manométrica (H), a potência (N) e a vazão volumétrica (Q) de um soprador para diferentes frequências - de 30 Hz e 60 Hz - através de curvas $H \times Q$ e $N \times Q$. Além disso, busca-se verificar a validade das leis de semelhança de Rateux recalculando a curva correspondente a 60 Hz com base nos dados obtidos experimentalmente a 30 Hz e comparando os resultados teóricos obtidos com os experimentais correspondentes.

2. PARTE EXPERIMENTAL

A. INCERTEZAS CONSIDERADAS

As variáveis obtidas experimentalmente possuem como incertezas associadas a metade da resolução do equipamento, sendo, portanto:

- Medições com o Paquímetro
 - Diâmetro da Placa de Orifício (D_{placa}) : $\pm 0,02$ mm
- Medições com a Régua
 - Diâmetro do Duto (D_{duto}) : $\pm 0,50$ mm
 - Pressão Estática (h) : $\pm 0,50$ mm
 - Diferença de Pressão no Duto (q) : $\pm 0,50$ mm

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

- Medições com o Barômetro
 - Pressão Ambiente (P_0) : $\pm 0,50$ mmHg
- Medições com o Termômetro
 - Temperatura Ambiente (T_0) : $\pm 0,50$ °C
- Soprador
 - Frequência do Soprador (f) : $\pm 0,01$ Hz
- Medições da Gravidade Local realizada pelo Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)
 - Gravidade (g) : $\pm 0,01$ m/s²

Todas essas incertezas foram inseridas no programa de cálculo utilizado apresentado em anexo e a propagação de incerteza automaticamente efetuada.

B. INTRODUÇÃO AO EXPERIMENTO

O experimento realizado consistiu na determinação da altura manométrica (H), sua vazão volumétrica (Q) e potência (N) de um soprador para diferentes frequências - de 30 Hz e 60 Hz. Para isso, utilizou-se um sistema composto por um soprador acoplado a um duto contendo uma placa de orifício em seu interior. A vazão foi controlada por meio de uma válvula borboleta, que alterava a área da seção transversal disponível para o escoamento do ar.

Durante a execução do experimento, foram definidas arbitrariamente cinco posições diferentes da válvula, possibilitando a obtenção de distintos regimes de escoamento. Em cada condição, foram realizadas medições da pressão estática (h) e da diferença de pressão no duto (q). A partir desses dados, e com o uso de fórmulas experimentais previamente estabelecidas, foi possível calcular as grandezas de interesse.

No caso da altura manométrica (H), como a leitura da pressão estática (h) é expressa em mmH_2O e a altura manométrica refere-se ao escoamento de ar, é necessário realizar uma calibração para converter o resultado, considerando a diferença de densidade entre os fluidos. Para encontrar essa relação, sabemos que $H = \frac{\Delta P}{\rho_{ar} \cdot g}$ e $\Delta P = h \cdot \rho_{água} \cdot g$.

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Portanto, obtêm-se que:

$$H = \frac{\rho_{\text{água}}}{\rho_{\text{ar}}} \cdot h \quad (1)$$

Para o cálculo da vazão volumétrica (Q) utilizou-se o mesmo método iterativo aplicado no [primeiro relatório](#) da disciplina baseado na equação de escoamento através de placa de orifício.

Para o cálculo da potência (N) consumida pelo soprador foi necessário recorrer a informações fornecidas pelo fabricante, que relacionam potência, altura manométrica, vazão e eficiência do equipamento. A sequência de cálculo seguiu os passos abaixo:

Cálculo da rotação correspondente a frequência, onde a *frequência* está em Hz e p é o número de polos do motor, sendo dois no caso do experimento. :

$$n_{\text{frequência}} = \frac{120 \times \text{frequência}}{p} \quad (2)$$

Determinação da eficiência do soprador:

$$\eta_{\text{fabricante}} = \frac{\rho H g Q}{N_{\text{fabricante}}} \quad (3)$$

Cálculo da eficiência correspondente a frequência:

$$\eta_{\text{frequência}} = 1 - (1 - \eta_{\text{fabricante}}) \times \left(\frac{n_{\text{frequência}}}{n_{\text{fabricante}}} \right)^{0,1} \quad (4)$$

Cálculo da potência consumida pelo soprador propriamente dita:

$$N_{\text{frequência}} = \frac{\rho H g Q}{\eta_{\text{frequência}}} \quad (5)$$

Cada um desses cálculos foi realizado para as frequências citadas nas diferentes posições da válvula, resultando nas Tabelas 5 e 6, mostrada na próxima seção do relatório.

Para efeitos comparativos, foram utilizadas as equações de Rateux para verificar sua validade no cenário proposto. Assim, as equações seguem a seguinte estrutura que tem

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

como base os resultados calculados para a frequência de 30 *Hz* e buscam inferir os valores da de 60 *Hz*:

$$\frac{Q_{30 \text{ Hz}}}{Q_{60 \text{ Hz}}} = \frac{n_{30 \text{ Hz}}}{n_{60 \text{ Hz}}} \quad (6)$$

$$\frac{H_{30 \text{ Hz}}}{H_{60 \text{ Hz}}} = \frac{n_{30 \text{ Hz}}^2}{n_{60 \text{ Hz}}^2} \quad (7)$$

$$\frac{N_{30 \text{ Hz}}}{N_{60 \text{ Hz}}} = \frac{n_{30 \text{ Hz}}^3}{n_{60 \text{ Hz}}^3} \quad (8)$$

Cada um desses cálculos foi, novamente, realizado para as frequências citadas nas diferentes posições da válvula, resultando na Tabela 7, mostrada na próxima seção do relatório. A partir de todas essas relações, foi possível prosseguir para a determinação dos resultados do experimento.

C. RESULTADOS DO EXPERIMENTO

Inicialmente, foram coletadas as informações das condições ambientais no momento do experimento:

Pressão Ambiente [mmHg]	Temperatura Ambiente [°C]	Gravidade Local [m/s ²]
694,00 ± 0,50	25,10 ± 0,50	9,78 ± 0,01

TABELA 1: Dados do Ambiente

Posteriormente, foram medidas as características geométricas da placa de orifício e do duto por onde o ar escoa para implementação no código para determinação da vazão volumétrica do sistema:

D_{placa} [mm]	D_{duto} [mm]
47,80 ± 0,02	74,00 ± 0,50

TABELA 2: Dados da Placa de Orifício e do Duto

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Os dados necessários para efetuação dos cálculos que foram forecidos pelo fabricante são:

Vazão Volumétrica (Q) [m^3/s]	Altura Manométrica (H) [m de coluna d'água]	Rotação (n) [rpm]	Potência (N) [W]
0,10	0,50	3438,00	1491,40

TABELA 3: Dados do Fabricante

Experimentalmente foram medidas as seguintes grandezas:

<i>frequências</i>	30 Hz		60 Hz	
Posição	Pressão Estática (h) [mm]	Variação de Pressão (q) [mm]	Pressão Estática (h) [mm]	Variação de Pressão (q) [mm]
1	54,50 ± 0,50	53,50 ± 0,50	213,00 ± 0,50	213,00 ± 0,50
2	58,50 ± 0,50	45,70 ± 0,50	224,00 ± 0,50	144,00 ± 0,50
3	66,50 ± 0,50	26,50 ± 0,50	266,00 ± 0,50	106,00 ± 0,50
4	70,00 ± 0,50	18,00 ± 0,50	284,00 ± 0,50	71,00 ± 0,50
5	75,00 ± 0,50	10,60 ± 0,50	299,00 ± 0,50	40,00 ± 0,50

TABELA 4: Grandezas Medidas no Laboratório

Em seguida, os cálculos expressos na seção foram realizados,, gerando a seguinte tabela:

<i>frequência</i>	30 Hz		
Posição	Altura Manométrica (H) [m]	Vazão Volumétrica (Q) [m^3/s]	Potência (N) [W]
1	50,10 ± 0,50	0,03796 ± 0,00022	54,50 ± 0,60
2	53,80 ± 0,50	0,03511 ± 0,00022	54,10 ± 0,60
3	61,20 ± 0,50	0,02683 ± 0,00027	47,00 ± 0,60
4	64,40 ± 0,50	0,02218 ± 0,00031	40,90 ± 0,60
5	69,00 ± 0,50	0,01710 ± 0,00040	33,80 ± 0,80

TABELA 5: Grandezas Calculadas para a Frequência de 30 Hz

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

<i>frequência</i>	60 Hz		
Posição	Altura Manométrica (H) [m]	Vazão Volumétrica (Q) [m ³ /s]	Potência (N) [W]
1	195,90 ± 0,50	0,07524 ± 0,00027	481,00 ± 2,20
2	206,00 ± 0,50	0,06196 ± 0,00024	416,60 ± 1,90
3	244,60 ± 0,50	0,05324 ± 0,00022	425,00 ± 2,0
4	261,20 ± 0,50	0,04366 ± 0,00021	372,10 ± 2,0
5	275,00 ± 0,50	0,03288 ± 0,00023	295,00 ± 2,2

TABELA 6: Grandezas Calculadas para a Frequência de 60 Hz

Finalmente, utilizando os dados calculados para a frequência de 30 Hz como referência, aplicando as equações de Rateux tem-se:

<i>frequência</i>	60 Hz - Rateux		
Posição	Altura Manométrica (H) [m]	Vazão Volumétrica (Q) [m ³ /s]	Potência (N) [W]
1	200,50 ± 1,80	0,07590 ± 0,00040	436,00 ± 5,00
2	215,20 ± 1,80	0,07020 ± 0,00040	433,00 ± 5,00
3	244,60 ± 1,80	0,05370 ± 0,00050	376,00 ± 5,00
4	257,50 ± 1,80	0,04440 ± 0,00060	327,00 ± 5,00
5	275,90 ± 1,80	0,03420 ± 0,00080	270,70 ± 7,00

TABELA 7: Grandezas Calculadas através das Equações de Rateux

A partir dessa tabela, podem-se relacionar os dados calculados das seguintes maneiras:

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

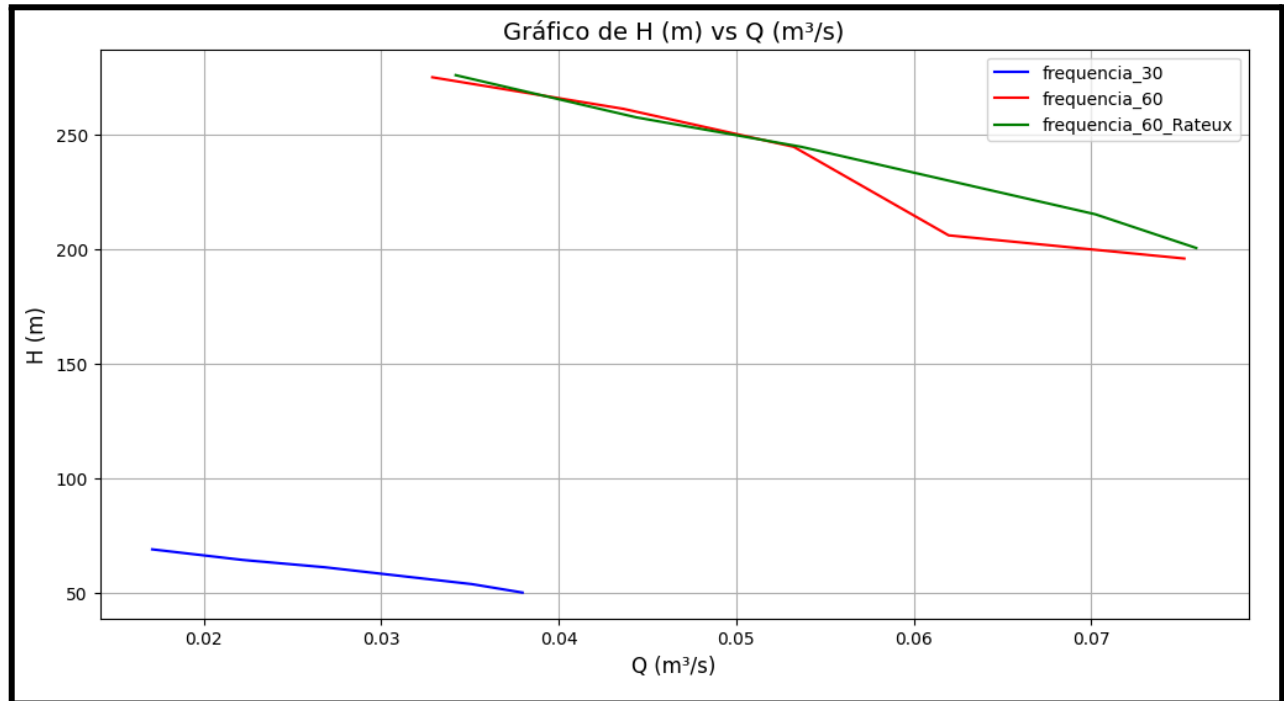


GRÁFICO 1: Altura Manométrica (H) x Vazão Volumétrica (Q)

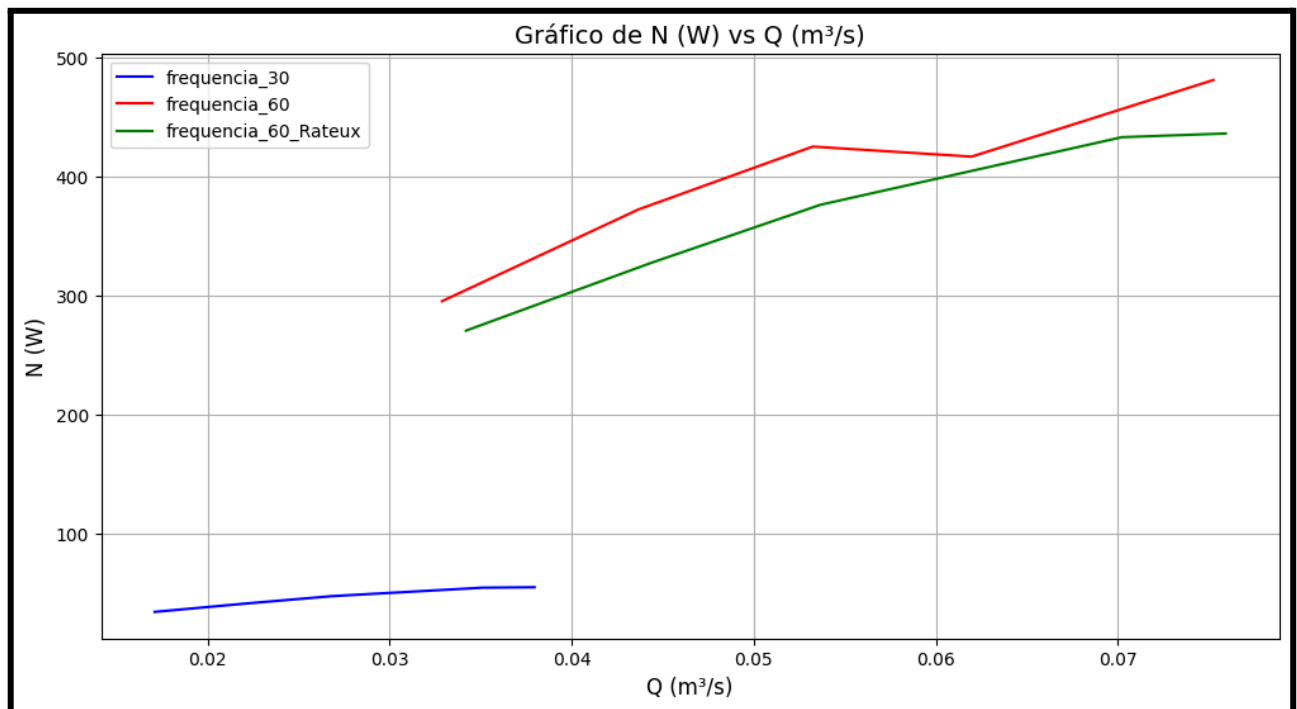


GRÁFICO 2: Potência (N) x Vazão Volumétrica (Q)

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

D. DISCUSSÕES

A análise dos resultados obtidos permite afirmar que o experimento foi bem-sucedido em atingir seus objetivos. As curvas características $H \times Q$ e $N \times Q$, geradas a partir dos dados experimentais para as frequências de 30 Hz e 60 Hz, apresentaram comportamento coerente com o esperado para equipamentos turbomáquinas, mostrando uma redução da altura manométrica com o aumento da vazão e um crescimento progressivo da potência com o aumento do fluxo.

Um dos principais destaques da prática foi a boa concordância entre os dados experimentais para 60 Hz e os valores teóricos estimados por meio das equações de Rateux. A proximidade entre os pares de valores indica que o soprador em análise obedece, de forma bastante satisfatória, às leis de semelhança. A maioria dos erros relativos foi inferior a 10%, o que evidencia a robustez da metodologia e a confiabilidade dos dados obtidos.

Por exemplo, na posição 3 da válvula, a altura manométrica obtida teoricamente (244,60 m) foi idêntica à experimental (244,60 m), e a vazão volumétrica apresentou uma variação de apenas (0,0005 m³/s). Isso indica que as relações de proporcionalidade previstas pelas equações de Rateux — especialmente aquelas baseadas no quadrado e no cubo da razão das rotações — se aplicaram com grande precisão ao equipamento em teste.

Apesar disso, algumas diferenças pontuais foram observadas, principalmente na potência (N). Isso pode ser explicado por fatores como:

- Eficiência real do equipamento não perfeitamente constante com a variação de frequência, contrariando a simplificação teórica;
- Erros sistemáticos de medição, especialmente na leitura das colunas manométricas, que podem introduzir desvios consistentes;
- Variações ambientais durante a realização do experimento (temperatura, pressão, densidade do ar), que impactam diretamente no cálculo da vazão e da potência;
- Atrasos ou instabilidades no ajuste da válvula borboleta, que podem gerar pequenas flutuações na pressão durante a coleta de dados.

LABORATÓRIO DE FLUIDOS - TEA2 - 2025.1 - PROF. THIAGO TORRES MARTINS ROCHA

Outro ponto importante a se destacar é que, como as equações de Rateux utilizam os dados de uma frequência como base para prever os valores em outra, eventuais erros nos dados experimentais de 30 *Hz* são propagados para as estimativas de 60 *Hz*. Ou seja, mesmo que a formulação teórica esteja correta, um erro inicial compromete todo o encadeamento dos resultados.

3. CONCLUSÃO

O experimento que teve como objetivo apresentar as relações experimentais entre altura manométrica (*H*), potência (*N*) e vazão volumétrica (*Q*) de um soprador para diferentes frequências - de 30 *Hz* e 60 *Hz* -, assim como testar a validade das equações de Rateux, foi bem sucedido.

De maneira geral, os resultados indicam que o comportamento do soprador está de acordo com o modelo teórico e que as equações de Rateux são válidas para prever o desempenho do sistema, estabelecendo diferentes valores de altura manométrica (*H*), potência (*N*) e vazão volumétrica (*Q*), sob diferentes frequências de operação, desde que a geometria e as condições de escoamento permaneçam semelhantes.

4. APÊNDICE

[Código em Python](#) utilizado para a determinação dos dados apresentados neste relatório na página de compartilhamento de códigos, Colab.